



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2022 -1
Fecha: 03-05-2022
Duración: 110 min.

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02- MNO

PRIMERA PRÁCTICA

Calcule las siguientes integrales

1. $\int \left(\frac{1}{x} + \cot(x) \right) \operatorname{sen} \left(\ln(x \operatorname{sen}(x)) \right) dx$ (2p)

2. $\int \frac{\arctan(\operatorname{sen}(x+1))}{\sec(x+1)} dx$ (3p)

3. $\int \frac{\sqrt{ax^2+1} (\ln(ax^2+1) - 2\ln(x))}{x^4} dx$ (3p)

4. $\int \frac{x e^{\arctan(x)}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$ (3p)

5. $\int \frac{\sec^{20}(x) \tan(x)}{(\sec^5(x)+3)^2} dx$ (3p)

6. $\int \frac{\operatorname{sen}(2x) dx}{(5 - \cos^2(x))^3 (\operatorname{sen}^2(x)+3)^4}$ (3p)

7. $\int \left[\frac{e^{\ln(\ln(x))^2 + \ln(x) + 2}}{x(\ln(x))^3 + 8x} \right] dx$ (3p)

LOS PROFESORES DEL CURSO